# 部署 ONTAP 工具

## ONTAP tools for VMware vSphere 9.10

NetApp
February 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-tools-vmware-vsphere/deploy/concept_how_to_download_ontap_tools.html on February 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

部署 ONTAP 工具 . . . . . 1
如何下载 ONTAP 工具 . . . . . 1
如何部署 ONTAP 工具 . . . . . 1
启用 VASA Provider 以配置虚拟数据存储库 . . . . . 3
安装 NFS VAAI 插件 . . . . . 4
清除 vSphere 缓存的已下载插件软件包 . . . . . 5

# 部署 ONTAP 工具

## 如何下载 ONTAP 工具

您可以从 NetApp 支持站点下载适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具的 *.ova* 文件。

*.ova* 文件包含 ONTAP 工具。部署完成后，所有这三种产品都会安装在您的环境中。默认情况下，一旦您确定后续部署模式并根据您的要求选择是否启用 VASA Provider 和 SRA， VSC 就会开始工作。

您可以从下载 ONTAP 工具 "NetApp 支持站点" 使用软件下载页面。

如果要在部署 ONTAP 工具时启用 SRA，则必须已在 Site Recovery Manager （SRM）服务器上安装 SRA 插件。您可以从 " 软件下载 " 部分的 * 适用于 ONTAP 的存储复制适配器 * 菜单下载 SRA 插件的安装文件。

## 如何部署 ONTAP 工具

您应在环境中部署 ONTAP 工具并指定所需的参数，以便能够使用此设备。

- 您需要的内容 *
- 您必须运行受支持的 vCenter Server 版本。

> 可以将 ONTAP 工具注册到 vCenter Server 的 Windows 部署或 VMware vCenter Server 虚拟设备（vCSA）部署中。

"互操作性表工具"

- 您必须已配置和设置 vCenter Server 环境。
- 您必须已为虚拟机设置 ESXi 主机。
- 您必须已下载 *.ova* 文件。
- 您必须具有 vCenter Server 实例的管理员登录凭据。
- 您应已注销并关闭 vSphere Client 的所有浏览器会话，并删除浏览器缓存，以避免在部署 ONTAP 工具期间出现任何浏览器缓存问题描述。
- 您必须已启用 Internet 控制消息协议（Internet Control Message Protocol， ICMP）。

  如果禁用 ICMP，则 ONTAP 工具的初始配置将失败，并且 VSC 在部署后无法启动 VSC 和 VASA Provider 服务。您必须在部署后手动启用 VSC 和 VASA Provider 服务。

- 关于此任务 *

如果要部署全新安装的 ONTAP 工具，则默认情况下会启用 VASA Provider 。但是，如果从早期版本的 ONTAP 工具升级，则 VASA Provider 的状态会保留下来，您可能需要手动启用 VASA Provider 。

"启用 VASA Provider 以配置虚拟数据存储库"

- 步骤 *

1. 登录到 vSphere Client 。
2. 选择 * 主页 * > * 主机和集群 * 。
3. 右键单击所需的数据中心，然后单击 * 部署 OVA 模板 * 。
4. 选择适当的方法为 ONTAP 工具提供部署文件，然后单击 * 下一步 * 。

| * 位置 * | * 操作 * |
| --- | --- |
| URL | 提供 ONTAP 工具的 *.ova* 文件的 URL 。 |
| 文件夹 | 从保存的位置为 ONTAP 工具选择 *.ova* 文件。 |

5. 输入详细信息以自定义部署向导。

   （可选）在配置 vCenter 或启用 VCF 部分中，选中 * 启用 VMware Cloud Foundation （ VCF ） * 复选框，并为 ONTAP 工具凭据提供密码。您不需要提供 IP 地址，但必须提供密码。有关完整的详细信息，请参见以下内容。

   - "部署自定义注意事项"
   - "适用于 ONTAP 工具的 VMware 云基础部署模式"

6. 查看配置数据，然后单击 * 下一步 * 完成部署。

   在等待部署完成时，您可以从任务选项卡查看部署进度。

7. 启动 ONTAP Tools 虚拟机，然后打开运行 ONTAP 工具的虚拟机的控制台。
8. 在部署完成后，验证 ONTAP 工具是否正在运行。
9. 如果 ONTAP 工具未注册到任何 vCenter Server ，请使用 ` `https://appliance_ip:8143/Register.html` 注册 VSC 实例。
10. 注销并重新登录到 vSphere Client 以查看已部署的 ONTAP 工具。

    在 vSphere Client 中更新此插件可能需要几分钟的时间。

- 故障排除： * 如果登录后仍无法查看此插件，则必须清理 vSphere Client 缓存。

  "清除 vSphere 缓存的已下载插件软件包"

> 如果您使用的是 ONTAP 9.6 或更早版本，则要查看 VVOL 信息板，必须下载并安装 OnCommand API 服务。但是，对于 ONTAP 9.7 ，您不需要向 VASA Provider 注册 OnCommand API 服务。

"启用 VASA Provider 以配置虚拟数据存储库"

- 相关信息 *

"全新部署 VSC ， VASA Provider 和 SRA 虚拟设备期间出错"

# 启用 VASA Provider 以配置虚拟数据存储库

默认情况下，适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具已启用 VASA Provider 功能。您可以为每个 VVOL 数据存储库配置具有所需存储功能配置文件的 VMware 虚拟卷（VVOL）数据存储库。

- 您需要的内容 *
- 您必须已设置 vCenter Server 实例并配置 ESXi 。
- 您必须已部署 ONTAP 工具。
- 关于此任务 *

如果在升级到 ONTAP Tools 9.7.1 版之前禁用了 VASA Provider 功能，则在升级后， VASA Provider 功能仍会处于禁用状态。此版本允许您为 VVol 数据存储库启用 VVol 复制功能。

- 步骤 *
  1. 登录到 VMware vSphere 的 Web 用户界面。
  2. 在 vSphere Client 中，单击 * 菜单 * > * ONTAP Tools Console* 。
  3. 单击 * 设置 * 。
  4. 单击管理设置选项卡中的 * 管理功能 * 。
  5. 在管理功能对话框中，选择要启用的 VASA Provider 扩展。
  6. 如果要对 VVOL 数据存储库使用复制功能，请使用 * 启用 VVOL 复制 * 切换按钮。
  7. 输入 ONTAP 工具的 IP 地址和管理员密码，然后单击 * 应用 * 。

> 如果在启用 VASA Provider 扩展后， VASA Provider 状态仍显示为 "`脱机` "，请检查 `/var/log/vmware/vmware-sps/sps.log` 文件中是否存在与 VASA Provider 的任何连接错误，或者重新启动 "`vmware-sps` " 服务。

## 向 ONTAP 9.6 或更早版本注册 OnCommand API 服务

如果您使用的是 ONTAP 9.6 或更早版本，则只有在您已为 VASA Provider 注册 OnCommand API 服务以获取 VVOL VM 和数据存储库报告的数据时， VVOL 信息板才能显示 VMware 虚拟卷（VVOL）数据存储库和虚拟机的详细信息。

- 您需要的内容 *

您必须已从 OnCommand 支持站点下载 NetApp API 服务 2.1 或更高版本。

> 只有在使用 ONTAP 9.3 或更高版本配置 SAN VVOL 数据存储库和虚拟机时， VVOL 信息板才会显示性能指标。

- 步骤 *
  1. 在 ONTAP 工具主页中，单击 * 设置 * 。
  2. 单击管理设置选项卡中的 * 管理扩展 * 。

3. 使用注册 OnCommand API 服务滑块启用 OnCommand API 服务。
4. 输入 OnCommand API 服务的 IP 地址，服务端口和凭据。

   您还可以使用管理 VASA Provider 扩展对话框进行以下修改：

   - 在凭据发生任何更改时更新 OnCommand API 服务注册。
   - 不再需要 VVOL 信息板时取消注册 OnCommand API 服务。

     要删除 VASA Provider 的 OnCommand API 服务注册，必须清除注册 OnCommand API 服务复选框。

5. 单击 * 应用 * 。

   只有在 OnCommand API 服务注册完成后， VVOL 信息板才会显示 ONTAP 9.6 或更早版本 SAN VVOL 数据存储库的指标。

- 相关信息 *

"NetApp 支持"

# 安装 NFS VAAI 插件

## 您可以使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具的图形用户界面安装适用于 VMware vStorage APIs for Array Integration （ VAAI ）的 NetApp NFS 插件。

- 您需要的内容 *
- 您应已从 NetApp 支持站点下载适用于 VAAI 的 NFS 插件的安装包（` .vib ）。

  "NetApp 支持"

- 您应已安装 ESXi 主机 6.5 或更高版本以及 ONTAP 9.1 或更高版本。
- 您应已启动 ESXi 主机并挂载 NFS 数据存储库。
- 您应已将 `DataMover.HardwareAcceleratedMove` ， `DataMover.HardwareAcceleratedInit` 和 `VMFS3.HardwareAcceleratedLocking` 主机设置的值设置为 "`1` " 。

  更新 " 建议设置 " 对话框后，这些值将在 ESXi 主机上自动设置。

- 您应已使用 `vserver nfs modify -vserver vserver_name -vStorage enabled` 命令在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上启用 vStorage 选项。
- 如果您使用的是 NetApp NFS VAAI 插件 2.0 ，则应安装 ESXi 7.0 Update1 或更高版本。
- 步骤 *

  1. 将从 NetApp 支持站点下载的 `.vib` 文件重命名为 NetAppNasPlugy.vib ，以匹配 VSC 使用的预定义名称。
  2. 单击 ONTAP 工具主页中的 * 设置 * 。
  3. 单击 * NFS VAAI 工具 * 选项卡。
  4. 单击 * 现有版本 * 部分中的 * 更改 * 。

5. 浏览并选择已重命名的 ` .vib` 文件，然后单击 * 上传 * 将此文件上传到 ONTAP 工具。
6. 在 "Install on ESXi Hosts" 部分中，选择要安装 NFS VAAI 插件的 ESXi 主机，然后单击 * 安装 * 。

   您应按照屏幕上的说明完成安装。您可以在 vSphere Web Client 的任务部分中监控安装进度。

7. 安装完成后重新启动 ESXi 主机。

   重新启动 ESXi 主机时， VSC 会自动检测 NFS VAAI 插件。您无需执行其他步骤即可启用此插件。

# 清除 vSphere 缓存的已下载插件软件包

## 如果在部署或升级 ONTAP 工具后未自动更新插件，则应清理浏览器和 vCenter Server 上缓存的下载插件包以解决 vCenter Server 插件问题。

- 步骤 *

1. 从现有 vSphere Web Client 或 vSphere Client 注销。
2. 删除浏览器缓存。
3. 删除 vSphere Client 缓存的插件软件包。

| * 如果使用的是 ...* | * 执行以下操作 ...* |
| --- | --- |
| Windows vCenter 服务器 | 删除位于以下位置的以下文件夹 `com.netapp.vasa.vvol.webclient-x.x.x.xxxx` ， `com.netapp.nvpf.webclient-x.x.x.xxxx` 和 `com.netapp.vsch5-x.x.x.xxxx` ：<br>• vSphere Web Client 路径： `C：\ProgramData\VMware\vCenterServer\cfg\vsphere-client\vc-packages\vsphere-client-serenity`<br>• vSphere Client （ HTML5 ）路径： `C：\ProgramData\VMware\vCenterServer\cfg\vsphere-ui\vc-packages\vsphere-client-serenity` |

| | |
|---|---|
| VCSA | a. 通过 SSH 连接到 VCSA 设备。<br>b. 使用 `cd /etc/vmware/vsphere-client/vc-packages/vsphere-client-serenity` 将目录更改为 vCenter Web 客户端 UI 扩展目录<br>c. 使用 `rm -rf` 命令删除 NetApp 专用的缓存插件软件包：示例：此处 x.x.xxxx 是您的插件版本。— rm -rf com.netapp.vasa.vvol.webclient-x.x.x.xxxx rm -rf com.netapp.nvpf.webclient-x.x.x.xxxx rm -rf com.netapp.vsch5-x.x.x.xxxx —<br>d. 使用 `cd /etc/vmware/vsphere-ui/vc-packages/vsphere-client-serenity` 将目录更改为 vCenter Client （ HTML5 ） UI 扩展目录<br>e. 使用 `rm -rf` 命令删除特定于 NetApp 插件的缓存插件软件包：示例：此处 x.x.xxxx 是您的插件版本— rm -rf com.netapp.vasa.vvol.webclient-x.x.x.xxxx rm -rf com.netapp.nvpf.webclient-x.x.x.xxxx rm -rf com.netapp.vsch5-x.x.x.xxxx —— |

4. 使用以下命令登录到 vSphere 并重新启动 vSphere Web Client 和 vSphere Client 服务：

```
service-control --stop vsphere-client vsphere-ui
service-control --start vsphere-client vsphere-ui
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.